1-6. 范式(Paradigm)

一.析取范式与合取范式

范式就是命题公式形式的规范形式。这里约定在范式中 只含有联结词¬、∨和∧。

1.*合取式与析取式*

合取式：是用“∧”联结命题变元或变元的否定构成的式子。

如 P、¬P、P∧¬Q、P∧¬Q∧¬R

析取式：是用“∨”联结命题变元或变元的否定构成的式子。

如 P、¬P、P∨¬Q、P∨¬Q∨¬R

注:∵ P∨P⇔P P∧P⇔P ∴P是合(析)取式.

2.析取范式

公式A如果写成如下形式:

$A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_n$ $(n \geqslant 1)$ 其中每个A_i $(i=1,2,\cdots,n)$是合取式，称之为A的**析取范式**。

3.合取范式

公式A如果写成如下形式:

$A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$ $(n \geqslant 1)$ 其中每个A_i $(i=1,2,\cdots,n)$是析取式，称之为A的**合取范式**。

例如，$P \leftrightarrow Q$ 的析取范式与合取范式:

$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$----析取范式

$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$----合取范式

4.析取范式与合取范式的写法

(1)先用相应的公式去掉→和↔。

公式E_{16}　$P\rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

公式E_{21}　$P\leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

公式E_{20}　$P\leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P\rightarrow Q) \wedge (Q\rightarrow P)$

再用E_{16}　$P\leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$

(2)用公式的否定公式或摩根定律将¬后移到命题变元之前。

$\neg A(P_1,P_2,\cdots,P_n) \Leftrightarrow A^*(\neg P_1,\neg P_2,\cdots,\neg P_n)$

底-摩根定律　$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

(3)用分配律、幂等律等公式进行整理，使之成为所要求的形式。

例如求$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R$的析取范式与合取范式

$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R$

$\Leftrightarrow\neg((\neg P\vee Q)\wedge(P\vee\neg Q))\vee R$

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee(\neg P\wedge Q)\vee R$ ------析取范式

$(P\leftrightarrow Q)\rightarrow R\Leftrightarrow\neg((P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge\neg Q))\vee R$

$\Leftrightarrow((\neg P\vee\neg Q)\wedge(P\vee Q))\vee R$

$\Leftrightarrow(\neg P\vee\neg Q\vee R)\wedge(P\vee Q\vee R)$ ---合取范式

二.主析取范式与主合取范式

一个公式的析取范式与合取范式的形式是不唯一的。下面定义形式唯一的主析取范式与主合取范式。

㈠主析取范式

1.小项

⑴定义：在一个有n个命题变元的合取式中，每个变元必出现且仅出现一次，称这个合取式是个小项。

例如，有两个变元的小项：

$P \wedge Q$、$P \wedge \neg Q$、$\neg P \wedge Q$、$\neg P \wedge \neg Q$

(2)小项的性质

			m_3	m_2	m_1	m_0
	P	Q	P∧Q	P∧¬Q	¬P∧Q	¬P∧¬Q
00	F	F	F	F	F	T
01	F	T	F	F	T	F
10	T	F	F	T	F	F
11	T	T	T	F	F	F

a).有n个变元，则有2^n个小项。

b).每一组指派有且只有一个小项为T。

为了记忆方便，可将各组指派对应的为T的小项分别记作

$m_0,m_1,m_2,\cdots,m_{2^n-1}$ 上例中

$m_0 \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$　　$m_1 \Leftrightarrow \neg P \wedge Q$

$m_2 \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$　　$m_3 \Leftrightarrow P \wedge Q$

2. 主析取范式定义

析取范式 $A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_n$，其中每个$A_i$ $(i=1,2,\cdots,n)$都是小项，称之为**主析取范式**。

3. 主析取范式的写法

方法Ⅰ：列真值表

(1)列出给定公式的真值表。

(2)找出真值表中每个“T”对应的小项。

(如何根据一组指派写对应的为“T”的项：

如果变元P被指派为T，P在小项中以P形式出现；如变元P被指派为F,P在小项中以¬P形式出现(**要保证该小项为T**))。

(3)用“∨”联结上述小项，即可。

例如求 $P\rightarrow Q$和$P\leftrightarrow Q$的主析取范式

P	Q	$P\rightarrow Q$	$P\leftrightarrow Q$
F	F	T	T
F	T	T	F
T	F	F	F
T	T	T	T

$P\rightarrow Q\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_3$

$\Leftrightarrow(\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$

$P\leftrightarrow Q\Leftrightarrow m_0 \vee m_3$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$

思考题:永真式的主析取范式是什么样？

方法Ⅱ：用公式的等价变换

(1)先写出给定公式的析取范式 $A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_n$ 。

(2)为使每个A_i都变成小项，对缺少变元的A_i补全变元，比如缺变元R，就用∧联结永真式$(R \vee \neg R)$形式补R。

(3)用分配律等公式加以整理。

$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge Q)$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$

㈡主合取范式

1.大项

(1)定义:在有n个命题变元的析取式中，每个变元必出现且仅出现一次,称之为大项。

例如，有两个变元的大项及其真值表:

		M_0	M_1	M_2	M_3
P	Q	P ∨ Q	P ∨ ¬Q	¬P ∨ Q	¬P ∨ ¬Q
F	F	F	T	T	T
F	T	T	F	T	T
T	F	T	T	F	T
T	T	T	T	T	F

(2)大项的性质

a).有n个变元，则有2^n个大项。

b).每一组指派有且只有一个大项为**F**。

为了记忆方便，可将各组指派对应的为**F**的大项分别记作$M_0,M_1,M_2,\cdots,M_{2^n-1}$。

上例中：

$M_0 \Leftrightarrow P \vee Q$　　$M_1 \Leftrightarrow P \vee \neg Q$

$M_2 \Leftrightarrow \neg P \vee Q$　　$M_3 \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

2.主合取范式定义

合取范式$A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$，其中每个$A_i$ $(i=1,2,\cdots,n)$都是大项，称之为**主合取范式**。

3.主合取范式的写法

方法Ⅰ：列真值表

(1)列出给定公式的真值表。

(2)找出真值表中每个“F”对应的大项。

如何根据一组指派写对应的为“F”的大项：

如果变元P被指派为F，P在大项中以P形式出现；

如果变元P被指派为T，P在大项中以¬P形式出现

(确保该大项为F)。

(3)用“∧”联结上述大项，即可。

例如求 $P\rightarrow Q$和$P\leftrightarrow Q$的主合取范式

P	Q	$P\rightarrow Q$	$P\leftrightarrow Q$
F	F	T	T
F	T	T	F
T	F	F	F
T	T	T	T

$$P\rightarrow Q \Leftrightarrow M_2 \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$P\leftrightarrow Q \Leftrightarrow M_1 \wedge M_2$$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$$

课堂练习：

1.已知A(P,Q,R)的真值表如图：

求它的主析取和主合取范式。

P	Q	R	A(P,Q,R)
F	F	F	T
F	F	T	F
F	T	F	F
F	T	T	T
T	F	F	T
T	F	T	F
T	T	F	T
T	T	T	T

2.已知A(P,Q,R)的主析取范式中含有下面小项m_1, m_3, m_5, m_7求它的主合取范式.

3.已知A(P_1,P_2,$\cdots$,P_n)的主合取范式中含有k个大项，问它的主析取范式中有多少个小项？

练习答案：

1.A(P,Q,R)的主析取范式：

$A(P,Q,R) \Leftrightarrow m_0 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_6 \vee m_7$

$\Leftrightarrow(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee$

$(P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$

A(P,Q,R)的主合取范式：

$A(P,Q,R) \Leftrightarrow M_1 \wedge M_2 \wedge M_5$

$\Leftrightarrow(P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$

2. $A(P,Q,R) \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_6$

$\Leftrightarrow(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$

$\wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$

3. $A(P_1,P_2,\cdots,P_n)$的主析取范式中含有2^n-k个小项.

方法Ⅱ：用公式的等价变换

(1)先写出给定公式的合取范式

$A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$。

(2)为使每个A_i变成大项，对缺少变元的析取式A_i补全变元，比如缺变元R，就用$\vee$联结永假式$(R \wedge \neg R)$形式补R。

(3)用分配律等公式加以整理。

例如，求$(P\rightarrow Q)\rightarrow R$的主合取范式

$$(P\rightarrow Q)\rightarrow R$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee R$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \wedge ((P \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge$$

$$(P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

三.范式的应用

范式在逻辑设计方面有广泛的应用。

例1.加法器的设计，有两个n位二进制数a,b相加和为s(s=a+b)，a,b分别写成：

$$
\begin{array}{rl}
 & a=a_n\ a_{n-1}\cdots a_i\ \ldots\ a_2a_1, \\
+ & b=b_n\ b_{n-1}\cdots b_i\ \ldots\ b_2b_1 \\
\hline
 & c_n\ c_{n-1}c_{n-2}\cdots c_{i-1}\cdots c_1 \\
s= & c_n\ s_n\ \ s_{n-1}\cdots s_i\ \cdots\ s_2\ s_1
\end{array}
$$

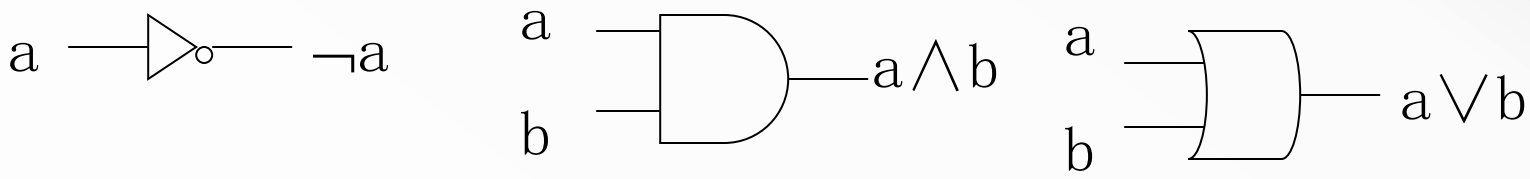
其中s_i是第i位a_i、b_i及c_{i-1}(c_{i-1}是第i-1位向第i位的进位) 的和，s_i是a_i、b_i及c_{i-1}的函数, 进位c_i也是a_i、b_i及c_{i-1}的函数, 分别写成$s_i(a_i,b_i,c_{i-1})$，$c_i(a_i,b_i,c_{i-1})$。

它们与a_i,b_i,c_{i-1}的关系如下表：

a_i	b_i	c_{i-1}	$s_i(a_i,b_i,c_{i-1})$	$c_i(a_i,b_i,c_{i-1})$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

在电路逻辑设计中用如下逻辑部件：

非门　　与门　　或门



根据前边的表,列出$s_i(a_i,b_i,c_{i-1})$的主析取范式：

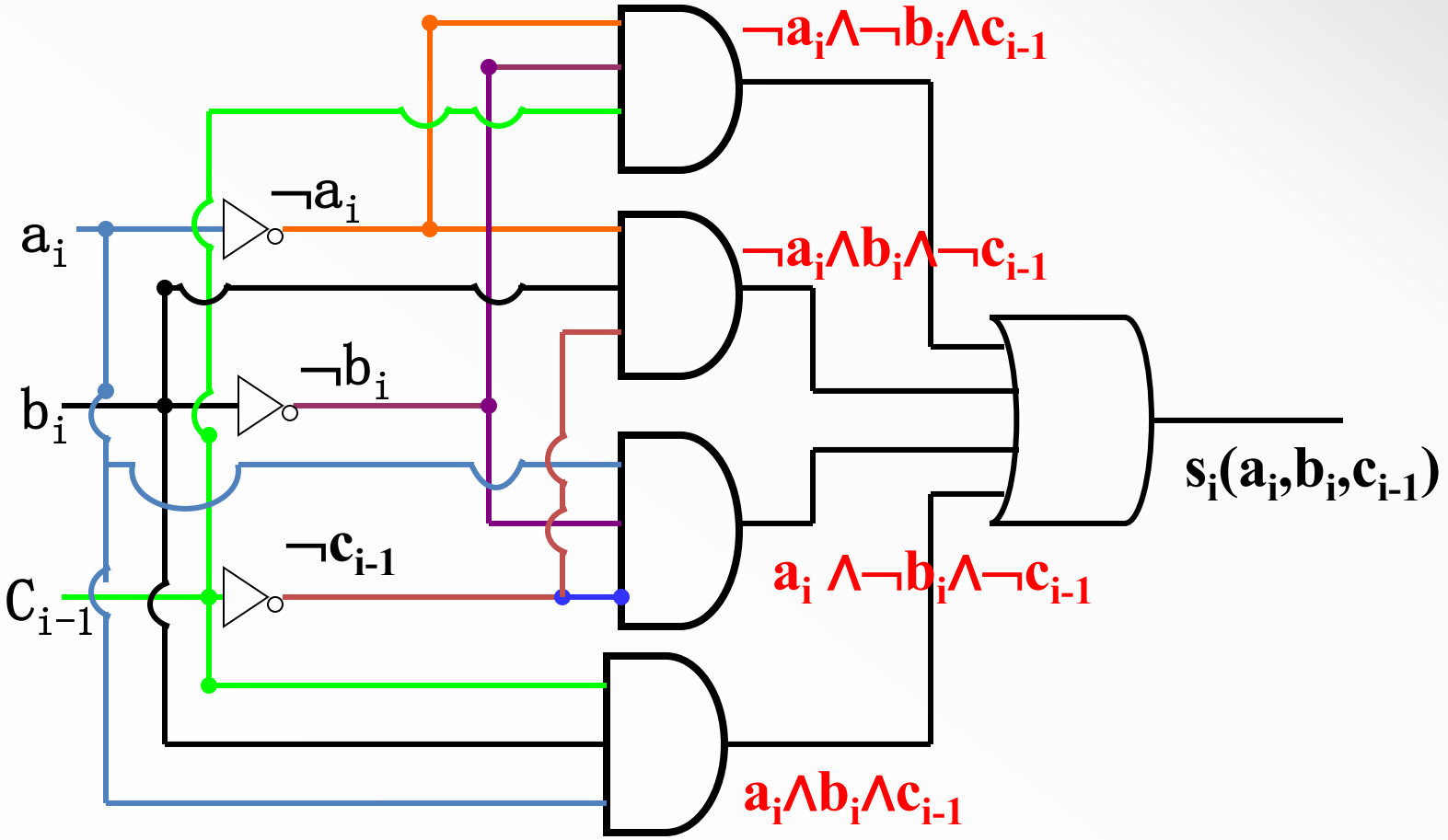
$$s_i(a_i,b_i,c_{i-1})=(\neg a_i\wedge\neg b_i\wedge c_{i-1})\vee(\neg a_i\wedge b_i\wedge\neg c_{i-1})\vee$$

$$(a_i\wedge\neg b_i\wedge\neg c_{i-1})\vee(a_i\wedge b_i\wedge c_{i-1})$$

类似可以求出进位位$c_i(a_i,b_i,c_{i-1})$的表达式。

(在指派001、010、100、111时s_i为1)

下面设计出$s_i(a_i,b_i,c_{i-1})$的线路图。

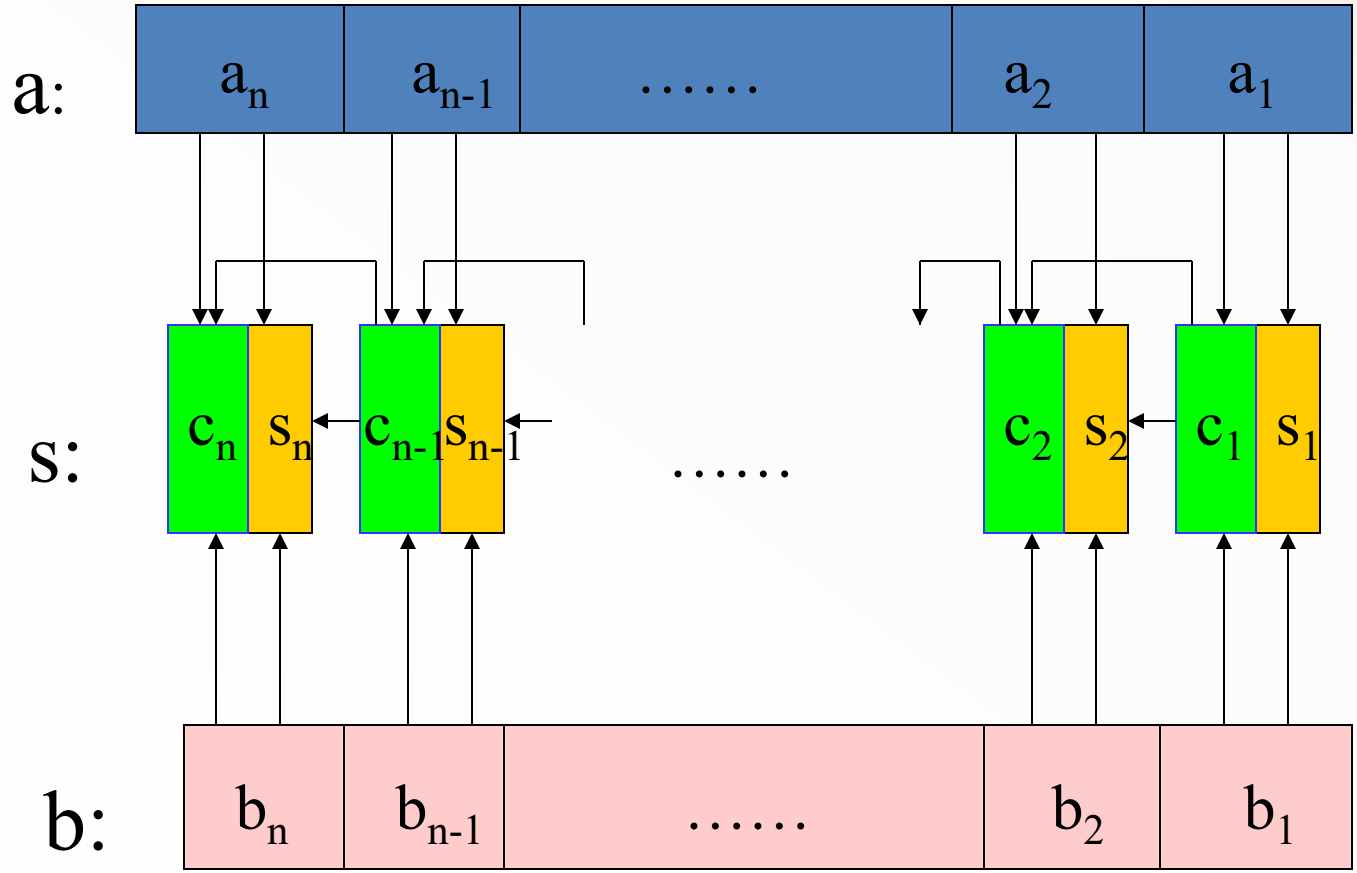


$s_i(a_i,b_i,c_{i-1})=(\neg a_i\wedge\neg b_i\wedge c_{i-1})\vee(\neg a_i\wedge b_i\wedge\neg c_{i-1})\vee$

$(a_i\wedge\neg b_i\wedge\neg c_{i-1})\vee(a_i\wedge b_i\wedge c_{i-1})$

$c_i(a_{i-1},b_{i-1},c_{i-2})$的线路图与之类似。

- a与b的和s的图：由n个s_i的图与n个c_i的图合并而成。



$S=c_n\ s_n\ s_{n-1}\cdots\ s_2\ s_1$

例2. 安排课表，教语言课的教师希望将课程安排在第一或第三节；教数学课的教师希望将课程安排在第二或第三节；教原理课的教师希望将课程安排在第一或第二节。如何安排课表，使得三位教师都满意。

令：

L_1、L_2、L_3分别表示语言课排在第一、第二、第三节。

M_1、M_2、M_3分别表示数学课排在第一、第二、第三节。

P_1、P_2、P_3分别表示原理课排在第一、第二、第三节。

三位教师都满意的条件是:

$(L_1 \vee L_3) \wedge (M_2 \vee M_3) \wedge (P_1 \vee P_2)$ 为真。

将上式写成析取范式(用分配律)得:

$((L_1 \wedge M_2) \vee (L_1 \wedge M_3) \vee (L_3 \wedge M_2) \vee$

$(L_3 \wedge M_3)) \wedge (P_1 \vee P_2)$

$\Leftrightarrow (L_1 \wedge M_2 \wedge P_1) \vee (L_1 \wedge M_3 \wedge P_1) \vee$

$(L_3 \wedge M_2 \wedge P_1) \vee (L_3 \wedge M_3 \wedge P_1) \vee$

$(L_1 \wedge M_2 \wedge P_2) \vee (L_1 \wedge M_3 \wedge P_2) \vee$

$(L_3 \wedge M_2 \wedge P_2) \vee (L_3 \wedge M_3 \wedge P_2)$

可以取$(L_3 \wedge M_2 \wedge P_1)$、$(L_1 \wedge M_3 \wedge P_2)$为T,

得到两种排法。

- 本节要掌握:

  析取范式、合取范式、主析取范式、主合取范式的写法，范式的应用。

- 作业

  第39页： (2) d) ，

  (3) d) ，

  (4) c) d) ，

  (7)